

Asignatura		Ciclo académico	
		Sección	
Docente	MSc. MARCO A. CORAL YGNACIO	Aula	

Laboratorio No. 6: Identificación de requisitos

CASO DE ESTUDIO

“SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR”

Una empresa dispone de estacionamientos (parqueos) para vehículos y desea brindar servicio de alquiler por períodos de tiempo a vehículos de forma rápida y segura, evitando así el aglomeramiento y robo de vehículos en las calles.

Esta empresa pretende automatizar algunas de sus funciones primordiales de su servicio, y cuenta además, con sensores electrónicos (ultrasónicos) cuya función es detectar la ubicación y el espacio ocupado por el vehículo en el sector del estacionamiento.

- 1) A continuación una lista de requisitos que reunirá el sistema, indicar en la columna derecha el tipo de requisito (**funcional**, **no funcional**, **implementación**):

N°	Requisito	Tipo de Requisito
01	El sistema deberá utilizar el motor de base de datos Oracle 11g.	Implementación
02	El sistema deberá tener disponibilidad continua, las 24 horas del día, todos los días del año.	No Funcional
03	El sistema deberá permitir que el administrador gestione los establecimientos y verifique el estado.	Funcional
04	El sistema deberá permitir al administrador registrar de forma efectiva al personal encargado del establecimiento (trabajador).	Funcional
05	El sistema deberá permitir que cualquier trabajador del establecimiento debe ser capaz de acceder al sistema desde cualquier punto para realizar las operaciones necesarias.	No Funcional
06	El sistema deberá tener un tiempo de respuesta del sistema sea menor de 5 segundos.	No Funcional
07	El sistema deberá permitir al administrador mantener actualizado el catálogo de tarifas.	Funcional
08	El sistema deberá permitir que las tarifas sean establecidas de acuerdo al día (domingos y feriados tarifa especial).	Funcional
09	El sistema solo operará en soles.	No Funcional

10	El sistema deberá permitir que un trabajador realice el registro de la solicitud de parqueo a los clientes que estén registrados en el sistema.	Funcional
11	El sistema deberá registrar a cada cliente con los siguientes datos: nombre, apellidos, DNI, teléfono, distrito.	Funcional
12	El sistema deberá permitir que el sensor de acercamiento ultrasónico detecte la ubicación, sector, piso del estacionamiento que está ocupando un vehículo al momento de estacionarse.	Funcional
13	El sistema deberá registrar el ingreso y la salida de los vehículos (cliente, fecha, hora, placa del vehículo, color, ...)	Funcional
14	El sistema deberá calcular el importe que abonará el cliente, el cual dependerá del número de horas que permanecerá el vehículo en el establecimiento y se efectuará al momento de ingresar.	Funcional
15	El sistema deberá calcular las fracciones de hora, las cuales serán consideradas como una hora adicional al servicio.	Funcional
16	El sistema deberá generar un número correlativo de 6 dígitos que identificará el N° de parqueo al concluir la solicitud del servicio para con ello generar el ticket de usuario.	Funcional
17	El sistema deberá almacenar la información consistentemente y sin riesgos de pérdida de datos.	No Funcional
18	El sistema deberá proporcionar seguridad de acceso a través del ingreso del usuario y contraseña.	No Funcional
19	El control de acceso debe hacerse mediante una lista de usuarios y permisos facilitado por el manejador de base de datos.	Implementación
20	El sistema deberá permitir consultar periódicamente la disponibilidad de espacio en los establecimientos y genera reportes del movimiento de forma diaria, semanal y mensual.	Funcional
21	La interface debe ser amigable, fácil de entender e intuitiva. El uso de botones y controles obedecerá a un estándar común.	No Funcional
22	La plataforma será Web de rápida configuración, acceso desde cualquier computador, interfaz compatible con el navegador Internet Explorer 8.0.	Implementación

2) Identificar los **actores** del sistema.

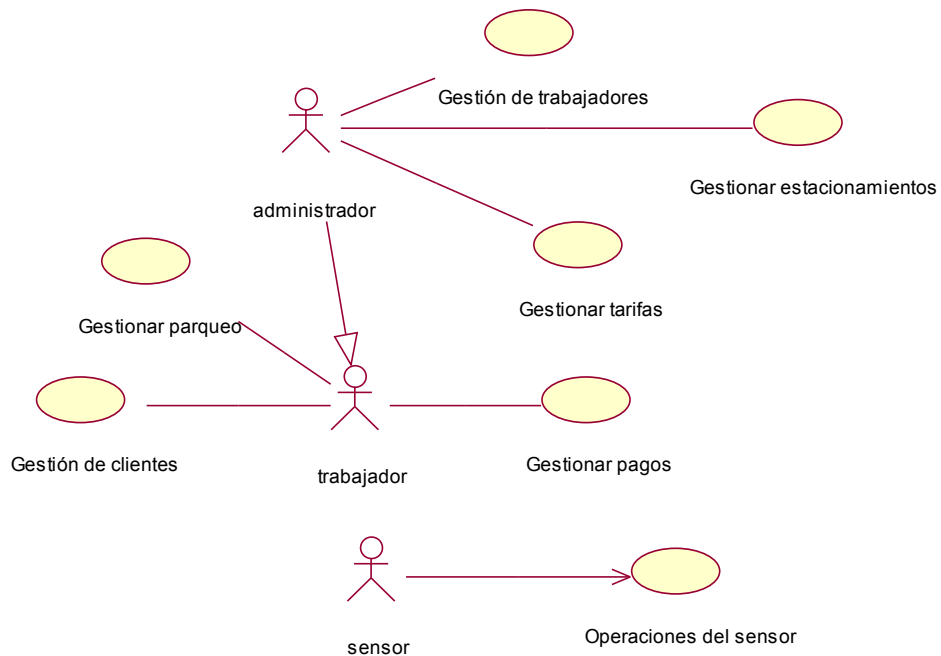
Actor	Descripción
administrador	Este actor del sistema verifica el estado de los estacionamientos, registra a los trabajadores y actualiza las tarifas del catalogo
trabajador	Este actor del sistema registra a los clientes y realiza el trabajo de atención a las solicitudes de parqueo.
sensor	Este actor del sistema envia información de uso de los estacionamientos al sistema

3) Matriz Requisitos Vs. CUS

Nº	Requisito	CUS	Descripción
04	El sistema deberá permitir al administrador registrar de forma efectiva al personal encargado del establecimiento (trabajador).	Gestión de trabajadores	Este CUS permitira al administrador, registrar, modificar y eliminar registros de trabajadores.
07	El sistema deberá permitir al administrador mantener actualizado el catálogo de tarifas.	Gestionar tarifas	Este CUS permitira al administrador registrar, modificar y establecer tarifas especiales.
08	El sistema deberá permitir que las tarifas sean establecidas de acuerdo al día (domingos y feriados tarifa especial).		
10	El sistema deberá permitir que un trabajador realice el registro de la solicitud de parqueo a los clientes que estén registrados en el sistema.	Gestionar parqueo	Este CUS permitira al trabajador, registrar solicitud de parqueo y geenrar lo voucher de estacionamiento
13	El sistema deberá registrar el ingreso y la salida de los vehículos (cliente, fecha, hora, placa del vehículo, color, ...)		
16	El sistema deberá generar un número correlativo de 6 dígitos que identificará el N° de parqueo al concluir la solicitud del servicio para con ello generar el ticket de usuario.		
11	El sistema deberá registrar a cada cliente con los siguientes datos: nombre, apellidos, DNI, teléfono, distrito.	Gestión de clientes	Este CUS permitira al trabajador, registrar, modificar y eliminar registros de clientes.
12	El sistema deberá permitir que el sensor de acercamiento ultrasónico detecte la ubicación, sector, piso del estacionamiento que está ocupando un vehículo al momento de	Operaciones del sensor	Este CUS permitira al sensor, registrar información de

	estacionarse.		uso de estacionamientos.
14	El sistema deberá calcular el importe que abonará el cliente, el cual dependerá del número de horas que permanecerá el vehículo en el establecimiento y se efectuará al momento de ingresar.	Gestionar pagos	Este CUS permitira al trabajador, calcular los montos de pago por estacionamiento o considerando las fracciones de hora.
15	El sistema deberá calcular las fracciones de hora, las cuales serán consideradas como una hora adicional al servicio.		
03	El sistema deberá permitir que el administrador verifique el estado.	Gestionar estacionamientos	Este CUS permitira al administrador verificar el estado y disponibilidad de los estacionamientos y generar reportes.
20	El sistema deberá permitir consultar periódicamente la disponibilidad de espacio en los establecimientos y genera reportes del movimiento de forma diaria, semanal y mensual.		

4) Diagrama de CUS básicos



5. Especificación de CUS

CUS	Gestionar estacionamientos
Descripción	Este CUS permitira al administrador verificar el estado y disponibilidad de los estacionamientos y generar reportes.
Precondiciones	El administrador debera ingresar al sistema de forma correcta.
Flujo basico	Cuando el administador selecciona la opción verificar estado.

	1. El administrador selecciona verificar estado de estacionamientos 2. El sistema muestra pantalla con la lista de estacionamientos 3. El administrador selecciona el estacionamiento a verificar 4. El sistema muestra detalle y estado del estacionamiento seleccionado. 5. El administrador selecciona mostrar documentos asociados al estado. 6. El sistema muestra documentos en formato pdf. 7. El administrador cierra los documentos. 8. El CUS finaliza Cuando el administrador selecciona la opción verificar disponibilidad 1. El administrador selecciona verificar disponibilidad de estacionamientos 2. El sistema muestra pantalla con la lista de estacionamientos 3. El administrador selecciona el estacionamiento a verificar 4. El sistema muestra detalle y disponibilidad del estacionamiento seleccionado. 5. El CUS finaliza. Cuando el administrador selecciona la opción generar reporte 1. El administrador selecciona generar reporte 2. El sistema muestra venta de opciones de reporte 3. El administrador selecciona un reporte 4. El sistema muestra vista previa de reporte 5. El administrador selecciona imprimir reporte 6. El CUS finaliza.
Flujo alternativo	Cuando el administrador selecciona la opción verificar estado. En el punto 3, si el administrador no selecciona estacionamiento a verificar. 1. Salir de la ventana verificar estado. 2. El CUS finaliza Cuando el administrador selecciona la opción verificar estado. En el punto 5, si el administrador no selecciona mostrar documentos. 1. Salir de la ventana verificar estado. 2. El CUS finaliza Cuando el administrador selecciona la opción verificar disponibilidad. En el punto 3, si el administrador no selecciona el estacionamiento a verificar. 1. Salir de la ventana verificar disponibilidad. 2. El CUS finaliza
Postcondiciones	El administrador verifica estado y disponibilidad y genera reportes de forma correcta.

6. Diagrama de actividades